



1812 - 1812 Bigg Yatırım Tabanlı Girişimcilik Programı İş Fikri 2. Aşama

İş Fikri 1.Aşama Adı : Mycellium-Aegis (Biyo-hibrit orman yangını erken uyarı sistemi)
Proje Adı : MYCELLIUM-AEGIS(ORMAN YANGINLARI BIYO-HİBRİT ERKEN UYARI SİSTEMİ)
Geçici Proje No : 196194
Son Güncelleme Tarihi : 03.07.2026 19:22
Başvuru Durumu : **Gönderildi**

Proje No : 2260401
Ön Kayıt Durumu : **Ön Kayıt Yapıldı**
Başvuru Tarihi : 03.07.2026 19:52

Başvuru Bilgi Sayfası

A.Girişimciye Ait Bilgiler

1. Girişimci Bilgileri

B.İş Fikrinin Kısa Tanımı

1. İş Fikrinin Kısa Tanımı

C.Proje Planı ve GCIP Ek Yatırım Talebi

1. Proje Planı

D.Pazar Fırsatı

1. Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı
2. Pazar Fırsatı

E.Ürün ve Teknoloji

1. Ürün ve Teknolojisi

F.Ekip ve Personel Bilgileri

1. Ekip
2. Personel Bilgileri

G.İş Modeli ve Finansal Öngörüler

1. İş Modeli ve Finansal Bilgiler

H.Risk Yönetimi

1. Risk Yönetimi

I.Ekler

1. Ekler



D.Pazar Fırsatı

Pazar Fırsatı

1.1 Ürün Tanımı

Proje ile geliştirilmesi planlanan ürünü/hizmeti tanıtlınız. Bu ürün ile çözüm getirilmesi önerilen probleme ilişkin bilgi veriniz.

Mycellium-Aegis, orman ekosisteminin zemininde doğal olarak bulunan ve bitkiler arası madde alışverişini sağlayan mikorizal ağları (literatürde ?Wood Wide Web? olarak tanımlanan yapıları) biyolojik bir sensör altyapısına dönüştüren orman yangını erken uyarı sistemidir. Mevcut yangın tespit teknolojileri (uydu tabanlı termal görüntüleme, gözetleme kulelerine entegre optik kameralar ve çevresel gaz sensörleri) reaktif bir prensiple çalışmaktadır. Bu sistemler, tehlikeyi yanma reaksiyonu fiziksel bir aleve dönüştüğünde veya atmosfere partikül (duman) salınımı gerçekleştğinde algılamaktadır. Bulutlanma, sık ağaç örtüsü ve topografik kısıtlılıklar bu sistemlerde veri gecikmelerine (latency) yol açmaktadır. Geleneksel silikon tabanlı çevresel sensörler ise doğada korozyona uğramaları ve batarya atıkları sebebiyle çevresel sürdürülebilirlik açısından dezavantajlara sahiptir. Sistemin yenilikçi temeli, mikorizal ağların abiyotik çevresel stres faktörlerine (ısı şoku, nem kaybı) verdiği elektrofizyolojik tepkilere dayanmaktadır. Prof. Andrew Adamatzky'nin fungal elektrofizyoloji alanındaki güncel literatür çalışmaları, miselyum ağlarının hücrel stresle karşı tıpkı sinir sistemleri gibi elektriksel aksiyon potansiyelleri (spikes) ürettiğini göstermektedir. Araştırmalara göre bu elektriksel sinyaller, 0.5 ile 5 Hz frekans bandında ve 5 ila 50 mV genlik aralığında seyretmektedir.Orman tabanında bir yangın başlangıcını simüle eden 300 °C üzeri termal radyasyon 15-20 cm toprak altına ulaştığında, hücre zarı empedansı bozulmakta ve kalsiyum iyon dalgalanmaları tetiklenmektedir. Ürünümüz, toprağın altına yerleştirilen ve Adamatzky'nin metodolojisini temel alan 8 kanallı yönsel yıldız (star-shaped) elektrot dizilimi (Kuzey, Kuzeydoğu, Doğu vb. diferansiyel kanallar) kullanarak bu elektriksel patlamaları (bursts) algılamaktadır.Algılanan bu hücrel veriler, yapay zeka destekli düşük güçlü bir LoRaWAN ağ geçidi üzerinden merkezi sunuculara aktarılır. Bu sayede, yangın henüz duman veya alev aşamasına geçmeden mikroklimatik ve hücrel seviyede tespit edilerek yetkili birimlere bildirilmektedir.

Kalan Karakter Sa

1.2 Müşteri Tanımı

1.1'de tanımlanan ürünü/hizmeti öncelikli olarak kullanmasını veya satın almasını öngördüğünüz müşterilerin özelliklerini (demografik özellikler, satın alma alışkanlıkları, sorumluluklar, görevler vb.) bu kısımda özetleyiniz.

Mycellium-Aegis sisteminin birincil hedef müşterisi, orman varlıklarının yönetimi ve afet koordinasyonu süreçlerinden sorumlu olan kamu sektörüdür (B2G- Business to Government). Bu segmentte, Türkiye orman alanlarının büyük kısmının mülkiyetini ve yangınla mücadele operasyonlarını elinde bulunduran Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı yer almaktadır. Ayrıca, orman-kent arakesitindeki (WUI) riskli bölgelerin güvenliğini sağlamakla görevli Büyükşehir Belediyeleri İtfaiye Daire Başkanlıkları ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) birincil alıcı konumundadır. B2G satın alma birimleri, bütçe kararlarını verirken sistemin doğa koşullarına dayanıklılığına, uzun işletme ömrüne ve özellikle pil değişimi gibi periyodik operasyonel giderlerin (OPEX) düşük olmasına önem vermektedir. Kamu alımları genellikle yüksek teknoloji hazırlık seviyesine (TRL 8 ve üzeri) sahip ürünleri kapsayan tek seferlik sermaye harcaması (CAPEX) ihaleleri ile gerçekleşmektedir. İkincil müşteri segmentimiz ise ticari faaliyetleri gereği yüksek yangın riski taşıyan özel sektördür (B2B- Business to Business). Bu grupta, yüksek gerilim enerji nakil hatlarının operatörleri, açık alan maden işletmeleri, endüstriyel selüloz/kâğıt üreticileri ve orman içi eko-turizm tesisleri bulunmaktadır. B2B müşterilerinin satın alma kararları Çevre, Sağlık ve Güvenlik (HSE) veya Sürdürülebilirlik (CSO) yöneticileri tarafından verilmektedir. Bu yöneticilerin temel motivasyonu, tesis varlıklarını yangın riskinden korumak ve yasal bağlayıcılığı artan Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) raporlama standartlarına uyum sağlamaktır. Ticari işletmeler donanım mülkiyetinden ziyade, tesis sınırlarının durumunu anlık izleyebilecekleri abonelik tabanlı Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) çözümlerine yönelmektedir. Orta ve uzun vadeli hedef kitlemiz içerisinde ABD Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (Cal Fire) ile uluslararası karbon kredisi derecelendirme kuruluşları yer almaktadır.

Kalan Karakter Sa

1.3 Müşteri İhtiyaçları

1.2'de betimlenen müşterilerin ürünle/hizmetle ilgili ihtiyaçlarını ve mevcut durumda bu ihtiyaçların nasıl karşılandığını açıklayınız.

Kamusektörü(B2G)müşterilerininormanyangınlarıylamücadeleoperasyonlarındaki en temel problem, mevcut sistemlerin karşılaştığı algısal kısıtlılıklar ve veri iletim gecikmeleridir. İnsansız hava araçları (İHA), termal uydru sistemleri ve gözetleme kulelerindeki optik donanımlar doğrudan görüş alanına (line-of-sight) bağımlıdır. Yoğun ağaç örtüsü altında, derin vadilerde veya sisli meteorolojik koşullarda başlayan bir zemin yangını, duman sütunu orman örtüsünü aşana kadar tespit edilememektedir. Bu operasyonel gecikme, yangının yayılım alanını artırmakta ve söndürme maliyetlerini yükseltmektedir. Dolayısıyla kamu idarelerinin öncelikli ihtiyacı, erken tespit yeteneği ile itfaiye ve hava araçlarının bölgeye intikali için gerekli olan 45 ila 90 dakikalık operasyonel müdahale süresini (early-warning window) kazanabilmektir. Özel sektör (B2B) müşterilerinin ihtiyacı ise üretim süreçlerinde yangın kaynaklı duruş (downtime) maliyetlerini en aza indirmek ve Yeşil Mutabakat standartlarına uygun bir izleme altyapısı kurmaktır. Mevcut IoT tabanlı çevresel gaz sensörleri, yangın emisyonlarının cihazın konumuna rüzgar ile taşınmasını gerektirdiği için aerodinamik gecikmelere sebep olmaktadır. Ayrıca, geniş arazilerde lityum pil içeren plastik donanımların kullanımı işletmelerin sürdürülebilirlik ilkeleri ile çelişmekte ve elektronik atık (e-atık) sorunu oluşturmaktadır. Her iki müşteri grubu da optik görüş alanına veya rüzgar yönüne bağımlı olmayan, 15-20 cm toprak derinliğinde çalışan, periyodik bakım gerektirmeyen ve biyo-cözünür nitelikte bir erken uyarı teknolojisine ihtiyaç duymaktadır.

Kalan Karakter Sayı

1.4 Pazar Büyüklüğü

1.2’de betimlenen müşteri sayısı ve bu müşterilerin satın alma özelliklerini de içerecek biçimde hedeflenen ulusal ve uluslararası pazarla ulaşılabilir pazarların ve hizmet verilebilir elde edilebilir pazarların toplam büyüklüğünü belirtiniz. Bu pazarların büyüme eğilimleri ile ilg veriniz.

Mycellium-Aegis’in hedeflediği pazar, iklim değişikliği kaynaklı sıcaklık artışları, sivil savunma yatırımlarındaki büyüme ve çevresel IoT donanımlarına getirilen regülatif teşviklerin kesiştiği alanda konumlanmaktadır. Küresel orman yangını algılama teknolojileri ve çevresel sensör ağları pazarının birleşimini ifade eden Toplam Erişilebilir Pazar (TAM), endüstri raporlarına göre yıllık ortalama %8.5 bileşik büyüme oranı (CAGR) ile 2.4 milyar dolar hacme ulaşmıştır. Ormanlık alanların karbon yutağı olarak korunmasının uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınması ve işletmelerin ESG bütçelerinin artırılması bu pazarın büyüme dinamiklerini desteklemektedir. Avrupa Yeşil Mutabakatı fonları ile desteklenen Akdeniz ülkeleri (İspanya, İtalya, Yunanistan, Portekiz) ve iklimsel nedenlerle yüksek yangın riski barındıran ABD (Kaliforniya) ile Avustralya bölgeleri, projenin Ulaşılabilir Pazar (SAM) dilimini oluşturmaktadır. Bu segmentin yatırım hacmi yıllık ortalama 450 milyon dolar seviyesindedir. Sistemin ilk saha uygulamalarının gerçekleştirileceği Türkiye pazarında ise birinci derece yangın hassasiyeti taşıyan 14 milyon hektarlık Ege ve Akdeniz orman arazileri Hizmet Verilebilir Pazar (SOM) olarak tanımlanmıştır. Orman Genel Müdürlüğü’nün donanım tedarik bütçeleri ile ulusal maden ve enerji şirketlerinin sivil güvenlik yatırımları dikkate alındığında, kısa vadeli yerel pazar potansiyelimizin hacmi 35 milyon dolar olarak öngörülmektedir. Pazar, geri dönüştürülebilir ve karbon negatif özellikteki yeni nesil biyosensör ağları için büyüme potansiyeli taşımaktadır.

Kalan Karakter Sayı

1.5 Rekabet Durumu

1.4’te belirtilen pazardaki rekabet durumunu analiz ediniz. Ulusal ve uluslararası ölçekteki en önemli rakiplerinizin pazardaki konumunu belirtiniz.

Orman yangını tespiti sektöründe farklı teknolojik altyapılarla hizmet veren uluslararası rakipler bulunmaktadır. Birinci önemli rakip, Almanya merkezli Dryad Networks firmasının geliştirdiği Silvanet sistemidir. Bu sistem, ağaç gövdelerine yerleştirilen güneş enerjili LoRaWAN tabanlı elektronik gaz sensörleri ile hidrojen, karbonmonoksit ve uçucu organik bileşikleri (VOC) ölçmektedir. Sistemin temel kısıtı, sensörün reaktif bir çalışma prensibine sahip olması ve havadaki gazın cihaza ulaşması için belirli bir aerodinamik süreye (rüzgar hızına bağlı olarak 30-60 dakika) ihtiyaç duymasındır. Ek olarak, donanım satışı ve yazılım aboneliği modeline dayanan sistemin birim cihaz maliyeti 85 USD ile 100 Euro arasında değişmektedir ve ormanlık alanda yoğun plastik donanım kullanımını gerektirmektedir. İkinci önemli oyuncu, ABD merkezli Pano AI şirkettir. Bu girişim, yüksek kulelere entegre edilen 360 derecelik kameralar ve görüntü işleme algoritmaları ile ufuk çizgisinde duman tespiti yapmaktadır. Yüksek bir yazılım (SaaS) geliri üreten bu sistemin sınırlayıcı yönü, doğrudan görüş alanına (line of sight) bağımlı çalışmasıdır. Kameralar, vadi içlerinde veya yoğun orman örtüsü altında başlayan yangınları, duman sütunu ağaç boyunu aşana kadar tespit edememektedir. Ulusal pazarda ise rekabet genellikle savunma sanayii odaklı firmaların yüksek maliyetli termal görüntüleme sistemleri ve insansız hava aracı filoları etrafında şekillenmektedir. Pazarda, yangını duman ve alev öncesi mikroklimatik düzeyde algılayabilen ticari bir biyo-entegre donanım altyapısı bulunmamaktadır.

Kalan Karakter Sayı

1.6 Rekabet Stratejisi

1.5’te belirtilen rakipleri de dikkate alarak ürünün/hizmetin pazara girişi ve pazarda tutunmasına yönelik rekabet stratejinizi özetleyiniz

Mycellium-Aegis'in rekabet stratejisi, iki temel teknolojik farklılaştırma unsuruna dayanmaktadır: Duman Öncesi Yönel Algilama ve Düşük İşletme Maliyetli (OPEX) Biyomimetik Altyapı. Optik kameralar görüş kısıtlamalarına, konvansiyonel IoT sensörleri ise gazın taşınma süresine bağımlı iken; ürünümüz yerin 15-20 cm altında oluşan sıcaklık akısını ve kofulların birleşmesiyle ortaya çıkan 0.5-5 Hz'lik aksiyon potansiyeli değişimlerini anlık olarak kaydetmektedir.Prof. Adamatzky'nin Wood Wide Web araştırmalarında literatüre kazandırdığı 8 kanallı yıldız şeklindeki (star-shaped) elektrot dizilimi sayesinde, elektriksel sinyalin geldiği açı hesaplanarak yangının yönsel (directional spiking) tespiti sağlanmaktadır. Rakipler dış mekan şartlarında korozyona uğrayan metal ve plastik bileşenler kullanırken, kompostlanabilir PLA/PHA biyo-kasalarımız ve sodyum aljinat kaplı elektrotlarımız sayesinde donanım ömrü uzatılmakta ve periyodik bakım maliyetleri düşürülerek fiyat avantajı elde edilmektedir. Pazara giriş yol haritamız aşamalı olarak tasarlanmıştır. İlk aşamada, uzun ihale süreçlerine sahip olan kamu (B2G) kanalına paralel olarak, Türkiye pazarında faaliyet gösteren enerji nakil ve maden şirketleriyle (B2B) ESG uyumluluğu çerçevesinde ilk pilot kurulumlar (PoC) ve SaaS sözleşmeleri gerçekleştirilecektir. Elde edilecek TRL 8 saha başarı verileri ile özel ormancılık kooperatiflerinin pazar payının yüksek olduğu Avrupa B2B pazarına giriş sağlanacaktır. Yeterli donanım performansı ve finansal doğrulama sağlandıktan sonra, Avrupa Yeşil Mutabakatı fonlarının destekleriyle teknik akreditasyon süreçleri tamamlanarak ABD Kaliforniya Orman İdaresi (Cal Fire) gibi küresel kamu alıcılarına ulaşılması hedeflenmektedir.	Kalan Karakter Sayı
--	---------------------

1.7 Engelleyici Faktörler

Ürününüzün pazara girmesini engelleyebilecek veya geciktirebilecek faktörleri belirtiniz. Bu engellerin aşılmasına yönelik planlarınızı açıklayınız. Geliştirilen sensör donanımının laboratuvar ortamından saha uygulamalarına (in vivo) taşınmasında karşılaşılabilecek öncelikli engel, çevresel faktörlerin (kuraklık, meteorolojik olaylar, vahşi yaşam etkileşimi) miselyum ağlarında elektriksel anomali oluşturarak ?Yanlış Alarm? (False Positive) üretme riskidir. Bu engelin aşılması için literatürdeki elektrofizyolojik verilere dayanan Dinamik Sensör Füzyonu ve Türevsel Eşik Değer Analizi algoritması geliştirilmiştir. Sistem, doğrusal eşik değerleri yerine diferansiyel denklemlere ve 5 Hz harmonik analizine dayalı bir mantık kapısı (AND gate) kullanmaktadır: ? Sıcaklık İvmesi Türevi (dt/dt): Yüzeydeki ısı kaynağının iletim yoluyla toprağı ısıtma ivmesinin, normal meteorolojik ısınma eğrisini aşarak belirlenen şok eşiğine ($\beta_{threshold}$) ulaşması. ? DirençTürevi(dR/dt):Termal baskının topraktaki kapiler suyu ani buharlaşmaya zorlaması sonucu oluşan keskin elektriksel iletkenlik kaybı ivmesinin ($\gamma_{threshold}$) aşılması. ? Fungal Ateşleme Frekansı (fspike): Normal şartlarda ortalama-2.9 mV seviyesinde olan biyoelektrik verinin, hücre içi iyon akışıyla-33.4 mV genliğine inmesi ve 8 kanallı yıldız elektrot diziliminden okunan 0.5-5 Hz aralığındaki aksiyon potansiyelinin spesifik yönsel (directional burst) frekans sınırını aşması. Bu üç parametrenin eşzamanlı onayı,çevresel gürültülerin yanlış uyarı oluşturmalarını engeller. İkinci risk, toprak altındaki asidik ortamın metal elektrotları oksitleyerek pasivasyona uğratması ve sinyal iletimini durdurmasıdır. Bu duruma karşı Plan A, paslanmaz çelik çekirdek, iletken grafit matris ve organik tutunmayı destekleyen sodyum aljinat hidrojel içeren biyomimetik bir kaplama kullanılmasıdır. Toprak mikrobiyomunun bu jeli beklenenden hızlı bozundurma ihtimaline karşı Plan B, iletken polimer (PEDOT:PSS) tabanlı transistörler (OECT) veya Elektroaktif Mikroorganizma (EAM) biyofilm köprülerinin kullanımıdır. Üçüncü (idari) engel, OGM arazilerindeki saha test izinlerinin uzama ihtimalidir; bu durum testlerin üniversite Ar-Ge alanlarında veya B2B müşterilere ait özel orman arazilerinde yürütülmesi ile yönetilecektir.	Kalan Karakter Sayı
--	---------------------

1.8 Sosyal Fayda

Proje ile ekonomik değerin ötesinde sağlanacak sosyal fayda varsa açıklayınız. Birleşmiş Milletler-Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkılarınızı ekleyiniz. Mycellium-Aegis, sağladığı ekonomik korumanın yanı sıra çevresel sürdürülebilirlik alanında ölçülebilir katkılar sunmaktadır. Orman yangınlarının duman öncesi (pre-smoke) başlangıç fazında tespit edilmesi; orman tabanındaki mikrobiyal yaşamın, bitki örtüsünün ve fauna popülasyonlarının tahribatını minimize etmekte ve atmosfere yönelik yoğun karbon emisyonlarının salınımını sınırlandırmaktadır. Geleneksel sensör üreticileri ormanlık alanlara ağır metal, sentetik plastik ve lityum piller içeren donanımlar yerleştirirken, geliştirilen ürün PLA/PHA biyopolimerleri ve silika kompozit malzemeler kullanılarak doğada çözünebilir özellikte tasarlanmış olup Sıfır Elektronik Atık (Zero E-Waste) hedefine uygunluk göstermektedir. Buna ek olarak, 15-20 cm toprak derinliğine gömülen sensör kasaları, yüksek sıcaklıklara dirençli pirofilik (ateşçil) mantar türlerinin (örneğin Pyronema domesticum) uyku halindeki sporlarını içermektedir. Cihaz kasası, silika katkısı sayesinde belirli bir sıcaklığa (yaklaşık 200.5 °C) kadar direnç göstererek karbonize bir koruma bariyeri oluşturur. İç kısımdaki pirofilik sporlar bu ısı şoku (35-45 °C) ile aktive olarak, yangın sonrası toprak yüzeyindeki karbonize biyokütleyi (PyOM) parçalamaya başlar ve ekolojik onarım sürecini hızlandırır. Bu özellikler doğrultusunda proje, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından İklim Eylemi (SKA 13), Karasal Yaşam (SKA 15) ve Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı (SKA 9) ilkeleri ile doğrudan uyumludur ve kırsal alanlardaki yangın kaynaklı ekonomik kayıpları azaltarak toplumsal direnci desteklemektedir.	Kalan Karakter Sayı
--	---------------------